UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica · Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

◆ REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Tecnologías de voz para el quechua en la consulta médica

Reconocimiento de voz (ASR), traducción automática (MT) y síntesis de voz (TTS) para un sistema **bidireccional de traducción por voz basado en aprendizaje profundo**, aplicado a la **comunicación médico–paciente en Cusco**.



AUTOR
Alain Armando Condori Contreras

ASESOR
Mtro. Ing. Raúl Huillca H.

CURSO
Seminario de Investigación II

LUGAR · AÑO
Cusco, Perú — 2026

01 · 02 — INTRODUCCIÓN & OBJETIVOS

El problema y qué preguntamos a la literatura

En Cusco, **más del 55 %** de la población tiene el quechua como lengua materna; la barrera idiomática en salud vulnera la relación terapéutica y la seguridad del acto médico. El alfabetismo limitado obliga a soluciones basadas en **voz**, no solo texto.

Hoy la vía viable para lenguas de bajo recurso es **adaptar** (*fine-tuning*) grandes modelos preentrenados (MMS, NLLB) en vez de entrenar desde cero.

OBJETIVO DE LA REVISIÓN

Identificar, comparar y sintetizar el estado del arte de **ASR, MT y TTS** para el quechua y evaluar su viabilidad para un prototipo de traducción bidireccional por voz en la consulta médica.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

RQ1	¿Qué tecnologías de ASR, MT y TTS se han desarrollado para el quechua?
RQ2	¿Qué arquitecturas, corpus y recursos emplean?
RQ3	¿Qué resultados reportan según métricas estandarizadas?
RQ4	¿Alguno aborda el dominio médico o clínico?
RQ5	¿Qué vacíos y limitaciones persisten?

03 — METODOLOGÍA

Protocolo PRISMA · 3 bases · 2019–2026

BÚSQUEDA Cadena booleana (bloque **Lengua** AND bloque **Tecnología**) aplicada en 6 bases, 2019–2026; solo 3 devolvieron registros.

SCOPUS **41** IEEE **2** ACM **19** TOTAL **62**

ZOTERO Los `.bib` se unieron en **Zotero**, que detectó por título/DOI y **fusionó 4 duplicados internos de ACM** (19→15 únicos); sin solapamiento entre bases → **58 registros únicos** importados a Parsifal para el cribado.

abrir en Parsifal ↗

IDENTIFICACIÓN

Registros identificados en bases de datos
Scopus 41 · IEEE 2 · ACM 19
62 registros

Duplicados eliminados **n = 4**

CRIBADO

Cribados por título y resumen
58 cribados

Excluidos en cribado **n = 28**
ACM 15 · IEEE 1 · Scopus 12

ELEGIBILIDAD

Artículos evaluados a texto completo
30 texto compl.

Excluidos a texto completo **n = 4**

INCLUSIÓN

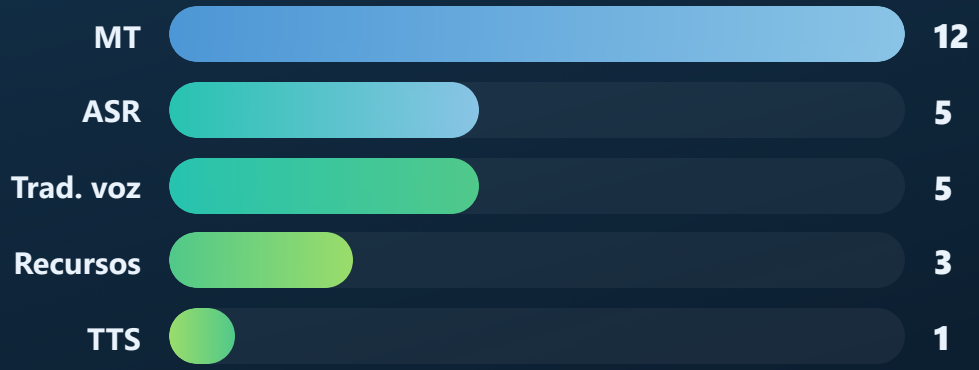
Estudios incluidos en la síntesis
26 incluidos

04 — RESULTADOS

Qué dice la evidencia por componente

IV

DISTRIBUCIÓN DE LOS 26 ESTUDIOS POR COMPONENTE



TRADUCCIÓN DE VOZ QU→ES · SERIE QUESPA (IWSLT)



BLEU · de traducciones *apenas comprensibles* a transmitir el *mensaje de forma entendible* (variante Collao, 2025)

ASR · WER

12.70 %

HMM/HTK · Siminchikkunarayku

↓ **menos = mejor**

MT · BLEU / CHRF

15.47 / 49.8

opus-mt · +11 % chrF con NLLB-200

↑ **más = mejor**

TTS · MOS

4.9

XTTS v2 (quechua chanca)

↑ **más = mejor (máx. 5)**

RQ4 · DOMINIO SALUD

0

estudios en dominio clínico

◎ **vacío de la tesis**

05 — DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El vacío y el camino

V

Vacíos identificados (RQ4–RQ5)

1. **Sin corpus clínico** QU–ES de consulta (triaje, síntomas, indicaciones).
2. **Sin evaluación en dominio**: no hay WER ni BLEU sobre habla y texto médico.
3. **TTS sin caracterizar** para usuarios con baja alfabetización.
4. **Interacción no estudiada**: ¿texto vs. texto+voz reduce más los errores?
5. **Variante de Cusco (quz) subrepresentada** (solo QUESPA 2025, incipiente).

Tres certezas

PROBLEMA REAL
La barrera lingüística en salud es real, vigente y reconocida en Cusco.

TECNOLOGÍA LISTA
Modelos abiertos (MMS, NLLB, Whisper) hacen viable *adaptar* en vez de entrenar desde cero.

OPORTUNIDAD
Persiste el vacío: aplicar esa tecnología al **dominio clínico** y a la **variante de Cusco**.

🎯 El problema social está documentado y la tecnología base existe, **pero nadie ha unido ambos extremos**. El proyecto se posiciona ahí: un sistema **bidireccional por voz** que ajusta **MMS y NLLB** (quy → quz) sobre un corpus clínico propio, medido con WER, BLEU, chrF y MOS.